智能语音安全与防窃听

张国明老师为我们讲解了物联网安全方面的知识，主要内容包括智能语音系统安全分析和防护研究，窃听与防窃听研究等。

随着机器设备接入互联网数量的增加和语音识别技术的发展，语音识别技术已经逐步成长为一个改变人机交互方式的全新切入点。各行各业不同程度的开始应用语音技术，例如语音识别，语音操纵等。为了保障安全，语音识别一般只有事先录入了声纹特征的人员才可以通过语音控制设备。张国明老师所在团队发现了海豚音可以破解智能设备的声纹锁的这样一种智能设备漏洞。为了解决这一漏洞，张国明老师团队提出并设计了基于声场衰减特性的空间麦克风阵列系统，对现有产品中的麦克风阵列进行升级，通过放大声场差异，实现了对语音攻击的识别和检测，这种安全防护措施，不仅检测成功率高，精度高，适用性也非常广。非常切实的解决了现代智能设备中语音漏洞问题。

不仅是日常智能语音，甚至在军用国防，航空航天等方面，声波攻击也会起到作用。声波攻击可以实现对导弹，火箭上传感器的细致控制，进而影响系统。不过这种攻击并不能起到决定性作用，现在还没有一种声波攻击可以使航天惯导系统瘫痪。针对这种攻击，张国明老师团队提出了多传感器信息融合的安全监测技术来保障安全。

另一种威胁物联网安全的攻击方式是窃听。攻击者会通过各种方式例如使用窃听器，后台安装窃听软件进行窃听。窃听者所耗成本低，获得收益高，被窃听者难以发现窃听并且难以防范。这使得窃听成为了一种被广泛运用的攻击手段。张国明老师团队基于电磁干扰，通过挖掘硬件电路特点，利用电磁、超声等换能机理和信号注入技术，干扰了录音设备。让窃听者智能窃听到“乱码”。这种方式成本低，效用高，是可以被广泛采用的一种优质方法。

研究表明，录音设备随着电路中导线的长短、 电路阻抗的不同会对兆赫兹(MHz)以及吉赫兹(GHz) 范围内的高频信号做出响应，从而‘录制’到人耳听 不到的高频信号。我们称这些频率为电路的共振频 率(resonant frequency)。并且当电路中缺少滤波器的 时候，此类响应会更加明显。攻击者只要通过调幅(Amplitude Modulation, AM)的方式将干扰信号加 载到电路的共振频率 上，便可实现干扰信号上变 频的功能，从而对电路造成干扰。[1]

随着物联网的发展，物联网安全逐步成为人们关心的切身问题。张国明老师能够脚踏实地，并且“科学研究应该接点儿地气”，真正解决现实问题。这样的科研态度是我们应当一生去秉持的。

[1] 《基于电磁干扰模拟传感器的防窃听技术研究》 吴燕静 马卓然 徐文渊
电子技术研发 Electronics R & D